

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ
ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR/YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
BYM412 ROBOTİK DERSİ (GÜZ DÖNEMİ) -
ŞUBE 1/2

ÖDEV 2: Kendi Robotunu İnşa Et (Diff Drive + Kamera +
TF/URDF + Ball Chaser)

Ders Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Bayrak

Teslim Aralığı: 20 Ekim 2025 – 27 Ekim 2025 (23:59 TRT)

İçindekiler

1 Amaç	2
2 Teknik Gereksinimler ve Kapsam	2
3 Ball Chaser Düğümü (tek dil: C++ veya Python)	2
4 RViz Doğrulamaları ve TF Yapısı	3
5 Video Senaryosu (Zorunlu)	3
6 Teslimatlar	3
7 Değerlendirme Rubriği (100 Puan)	4
8 Akademik Dürüstlük ve Disiplin Kuralları	4

1 Amaç

Bu ödevin amacı; Gazebo Harmonic ortamında tamamen size ait bir diferansiyel tahrikli robotu (**chassis + right wheel + left wheel + caster wheel**) sıfırdan tasarlamak, **ROS 2 Humble** ile `/cmd_vel` üzerinden sürmek, robota bir **kamera sensörü** ekleyip **RViz** üzerinde hem robot modelini hem de kameradan gelen görüntüyü doğrulamak ve kamera görüntüsündeki **beyaz küreyi** (ball) izleyen bir **ball_chaser** düğümü geliştirmektir. Ball Chaser düğümü yalnızca **bir dilde** (C++ veya Python) yazılacaktır.

2 Teknik Gereksinimler ve Kapsam

- Bireysel çalışmadır.
- Robot modeli aşağıdaki bileşenleri içermelidir:
 - **chassis** (ana gövde)
 - **left_wheel** ve **right_wheel** (tahrikli tekerlekler)
 - **caster_wheel** (serbest teker)
- Joint'ler: sol/sağ teker için *continuous*, caster için *fixed*.
- **Sürüş**: Gazebo `diff_drive` plugin veya `ros2_control` yapısı kullanılabilir.
- **Kamera**: Gazebo kamera sensörü eklenmeli, `/camera/image_raw` ROS 2'ye köp-rülenmelidir.
- **URDF + TF (zorunlu)**:
 - Link zinciri: `world → odom → base_link → (left/right/caster)_link → camera_link`
 - **robot_state_publisher** ve **joint_state_publisher** (veya `broadcaster`) kullanılmalı.
 - RViz'te 3B model + TF Tree görünmelidir.

3 Ball Chaser Düğümü (tek dil: C++ veya Python)

- **Girdi**: `/camera/image_raw` (`sensor_msgs/Image`)
- **Çıktı**: `/cmd_vel` (`geometry_msgs/Twist`)
- **Beklenen davranış**:
 - Top görüntünün **sağında/solunda** ise robot **hedefi merkeze almak için dönmelidir**.
 - Top **yaklaşık merkezde** ise robot **ileri** hareket etmelidir.
 - Top **görünmüyorsa** robot **durmalıdır** (`linear=0`, `angular=0`).

4 RViz Doğrulamaları ve TF Yapısı

- Robot modeli (URDF) RViz'te doğru şekilde görünecek.
- Kamera görüntüsü /camera/image_raw panelinde gösterilecek.
- TF ağacı aşağıdaki gibi olmalıdır:

```
world
odom
  base_link
    left_wheel_link
    right_wheel_link
    caster_link
    camera_link
```

5 Video Senaryosu (Zorunlu)

1. Terminalde `ssf.sh` betiğini çalıştır (yüzün görünecek).
2. Tek launch dosyasını başlatın:

```
ros2 launch my_robot_bringup bringup.launch.py
```

Bu launch dosyası aşağıdaki bileşenleri aynı anda başlatmalıdır:

- Gazebo dünyası (robot + beyaz küre)
 - Köprüler (`ros_gz_bridge`)
 - `robot_state_publisher` ve `joint_state_publisher`
 - RViz (robot modeli RViz hareketi ve kamera görüntüsü)
 - 'ros2 run tf2_tools view_frames' komutu pdf çıktısı
 - Ball Chaser düğümü (C++ veya Python)
3. Video süresince robotun beyaz küreyi nasıl takip ettiğini ve küre kaybolduğunda durduğunu gösterin.

Video süresi en az **5 dakika**, YouTube'da **Unlisted** olarak paylaşılacaktır.

6 Teslimatlar

- PDF Rapor: `A2_<OkulNo>_<AdSoyad>.pdf`
- GitHub Reposu (Public): kod, model, README ve `SSF_HASH.txt`
- YouTube (Unlisted) Video Linki (Rapor ve README'de bulunmalı)

7 Değerlendirme Rubriği (100 Puan)

- Robot modelleme (chassis + tekerlekler + caster): 10
- URDF/TF ve RViz model hareketi doğrulaması: 15
- Diff drive ve cmd_vel kontrolü: 15
- Kamera sensörü ve görüntü yayını: 10
- Ball Chaser (davranış ve doğruluk): 25
- Video (içerik ve yüz görünürlüğü): 10
- README ve repo kalitesi: 10
- Rapor ve SSF kanıtları: 5

8 Akademik Dürüstlük ve Disiplin Kuralları

- Kurallara uyulmaması durumunda puan kesintisi uygulanır.
- Başkasına ait görüntü, rapor veya kod kullanımı tespit edilirse ödev 0 (sıfır) puanla değerlendirilir.
- Kopya veya sahtecilik şüphesinde dosyalar Üniversite Disiplin Kurulu'na sevk edilir.
- Her öğrenci ödevi kendi kurduğu sistemde tamamlamaktan sorumludur.

RAPOR ŞABLONU

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Bilgisayar / Yazılım Mühendisliği Bölümü

BYM412 Robotik Dersi (Güz Dönemi) — Şube 1 / 2

Ödev 2 Raporu

Ad Soyad: _____

Okul No: _____

Teslim Tarihi: _____

Kullanılan dil (işaretle): C++ Python

1. Sistem Bilgisi

Donanım, işletim sistemi, ROS2 ve Gazebo sürümleri (terminal çıktıları ile).

2. SSF Çıktısı

`ssf.sh` tam çıktısı (RAW + SHA256). `SSF_HASH.txt` konumunu belirtin.

3. Robot Modeli ve URDF

Model bileşenleri, joint yapısı, TF ağacı (şema veya ekran görüntüsü).

4. Diff Drive Entegrasyonu

`/cmd_vel` kontrolü, parametreler, gazebo plugin veya controller ayrıntıları.

5. Kamera ve RViz Doğrulaması

`/camera/image_raw` görseli, robot modelinin RViz ekranı, TF Tree (`ros2 run tf2_tools view_frames`).

6. Ball Chaser (Davranış Analizi)

Seçilen dil, algoritma özeti, topic'ler, çalışma çıktısı (log veya ekran görüntüsü).

7. Deney ve Sonuçlar

Ball varken/yokken davranış, takip kararlılığı, gözlemler.

8. Çalıştırma Adımları

Launch dosyanızın (örnek: `bringup.launch.py`) nasıl çalıştırıldığını belirtin. Aşağıdaki bileşenlerin tek launch dosyasıyla başladığını gösterin: Gazebo, köprüler, URDF yayıncıları, RViz ve Ball Chaser. Terminal çıktılarından veya ekran görüntülerinden örnek ekleyin.

9. Sonuç ve Değerlendirme

Kazanımlar ve gelecek ödevler için öneriler.

10. Linkler

YouTube (Unlisted) video linki ve GitHub repo linki.